

ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ

Γενικά: Υπογλυκαιμία ορίζεται η μείωση της γλυκόζης αίματος σε επίπεδα $\text{Glc} < 60 \text{ mg/dl}$. Κλινικά, η υπογλυκαιμία συνήθως ορίζεται ως:

- $\text{Glc} < 60\text{-}70 \text{ mg/dl}$ ($3.3\text{-}3.9 \text{ mmol/L}$) → επίπεδο προειδοποίησης, αρχόμενη.
- $\text{Glc} < 54 \text{ mg/dl}$ (3.0 mmol/L) → κλινικά σημαντική υπογλυκαιμία.
- $\text{Glc} < 40\text{-}50 \text{ mg/dl}$ ($2.2\text{-}2.8 \text{ mmol/L}$) → εμφανή νευρογλυκοπενικά συμπτώματα.
- $\text{Glc} < 30 \text{ mg/dl}$ (1.7 mmol/L) → κίνδυνος σπασμών, κώματος, εγκεφαλικής βλάβης.

Ενίοτε, χρησιμοποιούμε και την κλασική **τριάδα Whipple** για τον κλινικό ορισμό, ήτοι:

- ▲ Συμπτώματα (βλέπε πιο κάτω) συμβατά με υπογλυκαιμία.
- ▲ Μετρούμενη χαμηλή τιμή γλυκόζης στο αίμα.
- ▲ Ύφεση των συμπτωμάτων μετά από τη χορήγηση γλυκόζης.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει έντονη εφίδρωση, αδυναμία, ταχυκαρδία με αίσθημα παλμών, τρόμο, άγχος ή ευερεθιστότητα, μυδρίαση και αιφνίδια έντονη πείνα (**Αδρενεργικά συμπτώματα**), τα οποία εγκαθίσταται πρώιμα σε επίπεδα Glc : $50\text{-}70 \text{ mg/dl}$, ενώ προόδους της διάρκειας και του βάθους της υπογλυκαιμίας εμφανίζονται σύγχυση, κεφαλαλγία, αμνησία, πνευματική αμβλύτητα, αποπροσανατολισμός, κολλώδης ομιλία ή δυσarthρία, ζάλη, αταξία, αστάθεια βάδισης, διπλωπία ή θάμβος όρασης, σπασμοί, υπνηλία, λήθαργος ή κώμα (**Νευρογλυκοπενικά συμπτώματα**).



Η επαναλαμβανόμενη υπογλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει σε «υπογλυκαιμική ανοχή» (Loss of Warning Symptoms).

Διαφορική διάγνωση: Πάντοτε, θα πρέπει να τίθεται διαφοροδιαγνωστικά η πιθανότητα υπογλυκαιμίας σε ασθενή με απώλεια των αισθήσεων ή σε συγχυτικό ασθενή, σε ιστορικό λήψεως αντιδιαβητικών δισκίων (ιδίως σουλφονυλουρίες) ή υπό θεραπεία με ινσουλίνη, καθώς και σε ασθενή με ηπατική νόσο (π.χ. χολική κίρρωση), καρκίνο του ήπατος ή του παγκρέατος, καχεξία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νόσο Addison, ιστορικό αλκοολισμού ή επεισόδιο μέθης, σύνδρομο dumping, ηλικιωμένους με θερμοπληξία, αθλητές bodybuilding (οι οποίοι, ενίοτε, λαμβάνουν ινσουλίνη – άνευ ενδείξεων – ως αναβολική ορμόνη!) κ.λπ.

Επίσης, η τοξική δράση φαρμάκων ή ουσιών μπορεί να προκαλέσει υπογλυκαιμία. Τέτοιες ουσίες είναι: σαλικυλικά (ιδίως σε υψηλές δόσεις), κίνηνη, χλωροκίνη και υδροξυχλωροκίνη πενταμιδίνη, β-αναστολείς (μειώνουν τα αδρενεργικά συμπτώματα όπως ταχυκαρδία και τρόμο, οπότε ελλοχεύει ο κίνδυνος αιφνίδιας κατάρρευσης), αναστολείς ΜΕΑ (καπτοπρίλη, εναλαπρίλη), αιθανόλη (αναστέλλει την ηπατική γλυκονογένεση, ειδικά σε νηστεία), ΜΣΑΦ (ειδικά ιβουπροφαίνη σε βρέφη), λίθιο (αναστέλλει την απελευθέρωση γλυκαγόνης), κ.ά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ιστορικό ΣΔ αυτό καθαυτό και η κλινική υποψία, δεν θεωρούνται επαρκή διαγνωστικά στοιχεία και πρέπει **πάντοτε να εκτελείται μέτρηση της γλυκόζης αίματος**, για να προβούμε σε ασφαλή διάγνωση της υπογλυκαιμίας, ώστε να δράσουμε ανάλογα. Σε έναν κωματώδη ασθενή, η κλινική βελτίωση μετά από χορήγηση γλυκόζης αποτελεί βασικό διαγνωστικό στοιχείο υπογλυκαιμίας, ενώ όταν τα νευρογλυκοπενικά συμπτώματα υποχωρήσουν μετά τη χορήγηση γλυκόζης, επιβεβαιώνεται η διάγνωση (τριάδα Whipple).

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Σε κωματώδη ασθενή, πρωτίστως προστατεύουμε τις αεροφόρους οδούς, χορηγούμε O₂ στα 4-6 lt/min και τοποθετούμε φλεβική γραμμή (A, B, C). Ελέγχουμε τις κόρες και το επίπεδο συνείδησης με την κλίμακα Γλασκώβης (GCS) ή την κλίμακα AVPU (D).
2. Αφού τοποθετήσουμε ευρεία (#16 G) φλεβική γραμμή (κατά προτίμηση σε μεγάλη φλέβα του αγκωνιαίου βόθρου, διότι τα διαλύματα γλυκόζης είναι ερεθιστικά για τις φλέβες), χορηγούμε (αναλόγως της τιμής της γλυκόζης αίματος που μετρήσαμε με το dextro-stick) 1-5 amp. (των 10 ml) inj. sol. **Γλυκόζη 35%**, σε αργή έγχυση, διάρκειας 1-3 λεπτών.
3. Πριν από τη χορήγηση γλυκόζης, λαμβάνεται αίμα για έλεγχο: γενική αίματος, β/χ (Glu, HbA1c, Urea, Creat, K⁺/Na⁺/Ca⁺⁺, AST/ALT, γ-GT, AMY, LDH, CRP). Σε ηλικιωμένους (υπό θεραπεία με ινσουλίνη) η χαμηλή τιμή HbA1c μπορεί μεν να αντικατοπτρίζει την καλή ρύθμιση του ΣΔ, μπορεί όμως να υποδηλώνει σοβαρά επεισόδια υπογλυκαιμίας.
4. Αν η κατάσταση του ασθενούς είναι ελεγχόμενη, χορηγούμε ορό 1000 ml D/W 10%, σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση, με τακτικό έλεγχο των τιμών γλυκόζης, ανά 15-20 λεπτά. Κατά τη συνεχή έγχυση γλυκόζης, ρυθμίζουμε τον ρυθμό χορήγησης του διαλύματος ώστε να διατηρείται τιμή γλυκόζης > 100 mg/dl.
5. Σε ασθενή που βρίσκεται υπό θεραπεία με ινσουλίνη, μπορούμε να χορηγήσουμε (iv, im ή sc), αναλόγως της περιπτώσεως, 0,5-1 mg **Γλυκαγόνη** (15 mg/kg ΒΣ στα παιδιά) και επαναλαμβάνουμε τη δόση - εάν χρειαστεί - μετά από 15-20 λεπτά (συνήθως ο ασθενής συνέρχεται εντός 5-20 λεπτών). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σκευάσματα Γλυκαγόνης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα (Glucagen) χορηγούνται μόνο ενδομυϊκά και υποδορίως.
6. Σε περίπτωση υπογλυκαιμίας σε ασθενή με υποσιτισμό ή καχεξία (ασθενής αλκοολικός ή καρκινοπαθής), πριν από τη χορήγηση γλυκόζης χορηγούμε 1-2 amp. **Θειαμίνη** (Soluvit ή Evaton) σε ορό 500-1000 ml NaCl 0,9% σε συνεχή έγχυση, ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση εγκεφαλοπάθειας Wernicke και η γαλακτική οξέωση (μεταβολικό αδιέξοδο).
7. Εφόσον η υπογλυκαιμία παρατείνεται, χορηγούμε 1 amp. **Υδροκορτιζόνη** (Lyo-Cortin) 250-500 mg ή **Δεξαμεθαζόνη** (Dexaton) 8 mg, ώστε να αυξήσουμε τη γλυκόζη αίματος.
8. Στις περιπτώσεις υπογλυκαιμίας – ειδικά στην προνοσοκομειακή ιατρική και στην ιατρική πεδίου – με αδυναμία φλεβικής πρόσβασης ή όταν η χορήγηση γλυκαγόνης καθίσταται ανέφικτη ή όταν ο ασθενής βρίσκεται σε λήθαργο ή κώμα οπότε δεν δύναται να λάβει γλυκόζη από το στόμα (λόγω κινδύνου εισρόφησης), τότε μπορεί να χορηγηθεί διάλυμα γλυκόζης από το ορθό (per rectum) με υποκλυσμό. Στις περιπτώσεις αυτές αναμιγνύουμε 4-5 γεμάτες κουταλιές της σούπας ζάχαρη (50-75 g) σε μικρή ποσότητα χλιαρού νερού, περίπου ½ ποτήρι (100-125 ml), ώστε να δημιουργηθεί διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης (~ 40-60%) και από το διάλυμα αυτό χορηγούμε δίκην κλύσματος 20-40 ml στο ορθό με σύριγγα των 60 ml (με ευρύ κεντρικό ακροφύσιο). Επαναλαμβάνουμε τη χορήγηση άλλες 2-3 φορές ή έως ότου ο ασθενής ανακτήσει τις αισθήσεις του και μπορεί να χορηγηθεί γλυκόζη από το στόμα ή εξευρεθεί φλεβική πρόσβαση ή συσκευή ενέσιμης γλυκαγόνης.
9. Σε περιπτώσεις ανθεκτικής υπογλυκαιμίας από υπερδοσολογία ή εκούσια δηλητηρίαση από Σουλφονουλιδίες μπορεί να χορηγηθεί **Οκτρεοτίδη**. Σε ενήλικες: Οκτρεοτίδη 50 μg ενδοφλεβίως ή υποδορίως, ακολουθούμενη από τρεις δόσεις των 50 μg, κάθε 6-12 ώρες. Σε παιδιά: Οκτρεοτίδη 1-1,5 μg/kg ΒΣ ενδοφλεβίως ή υποδορίως, ακολουθούμενη από 2-3 ακόμη δόσεις με διαφορά 6 ωρών. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Οκτρεοτίδη, η ενδοφλέβια έγχυση των διαλυμάτων δεξτρόζης θα πρέπει να μειώνεται σταδιακά.
10. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής εμφανίζει υπογλυκαιμία από ακούσια ή εκούσια λήψη Σουλφονουλιδιών ή άλλων αντιδιαβητικών δισκίων (Μεγλιτινίδες: Νατεγλινίδη-Starlix, Ρεπαγλινίδη-Novonorm) ή/και από λήψη Ινσουλίνης μακράς δράσης (Detemir: Levemir, Degludec: Tresiba, Glargine: Lantus, Toujeo) επιβάλλεται η διακομίδη στο νοσοκομείο και η νοσηλεία του για 24-72 ώρες, ή γενικά μέχρι ο ασθενής να διατηρήσει σταθερές τιμές σακχάρου για διάστημα > 12 ωρών, χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση γλυκόζης.